

MedChain: Rancangan Sistem Manajemen Rekam Medis Elektronik Berbasis Blockchain pada Jaringan Ethereum Testnet Sepolia



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Disusun oleh :

Amilova Shogavara Sitompul	202332077
Amanda Putri Aulia	202332080
Aulia Yasmin	202332081
Farasiska Oktamie	202332088

Mata Kuliah: Teknologi Blockchain

Dosen Pengampu: Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom

Semester 5

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
JAKARTA 2026

ABSTRAK

Sistem rekam medis tradisional di Indonesia masih mengandalkan basis data terpusat yang memiliki risiko manipulasi informasi, kebocoran data pasien, serta rendahnya interoperabilitas antar fasilitas kesehatan. Padahal, rekam medis merupakan aset penting yang berisi informasi sensitif seperti riwayat penyakit, diagnosis, dan rencana terapi sehingga keamanan dan keutuhan datanya harus dijaga secara maksimal. Penelitian ini bertujuan merancang sistem manajemen rekam medis elektronik berbasis blockchain bernama MedChain dengan memanfaatkan platform Ethereum serta bahasa pemrograman Solidity yang dijalankan pada jaringan uji Sepolia. Teknologi ini dipilih karena menawarkan sifat immutability, transparansi, desentralisasi, serta otomatisasi melalui smart contract tanpa pihak ketiga. Arsitektur MedChain menerapkan pendekatan hybrid storage dengan kombinasi penyimpanan on-chain dan off-chain. Data pada blockchain mencakup hash kriptografis, metadata, timestamp, serta catatan akses, sedangkan dokumen lengkap disimpan di IPFS guna meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengurangi integritas. Smart contract memiliki lima fungsi utama yaitu registerPatient, addMedicalRecord, grantAccess, revokeAccess, dan verifyRecord. Penerapan blockchain dibandingkan basis data konvensional bertujuan mendukung audit terdistribusi, meningkatkan kontrol pasien melalui mekanisme persetujuan, serta memperkuat interoperabilitas antar institusi kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi implementasi teknologi blockchain di sektor kesehatan Indonesia dalam mendukung transformasi digital menuju program SATUSEHAT. Pengembangan sistem ini juga mempertimbangkan aspek keamanan tambahan seperti enkripsi data, manajemen kunci, serta autentikasi berlapis untuk mencegah akses tidak sah. Selain itu, desain ini memungkinkan integrasi dengan sistem kesehatan lain guna mendukung pertukaran data yang aman dan efisien secara berkelanjutan di masa depan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait secara nasional Indonesia

Kata kunci: *Blockchain, Rekam Medis Elektronik, Ethereum, Smart Contract, IPFS, Integritas Data.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia tengah memasuki fase kritis. Kementerian Kesehatan RI telah menginisiasi program SATUSEHAT, yaitu platform data kesehatan terintegrasi yang bertujuan menyatukan rekam medis elektronik dari seluruh fasilitas layanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022). Namun transisi ini menghadapi hambatan fundamental pada aspek keamanan data, integritas rekam medis, dan pengelolaan hak akses pasien.

Sistem manajemen rekam medis konvensional berbasis database relasional terpusat memiliki kelemahan struktural: single point of failure, sulitnya pertukaran data antar institusi, dan minimnya kendali pasien atas data kesehatan pribadi mereka. Insiden kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang memengaruhi ratusan juta rekaman data peserta menjadi bukti nyata betapa rentannya arsitektur terpusat terhadap serangan siber (Kompas, 2021).

Teknologi blockchain, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Vitalik Buterin melalui platform Ethereum pada tahun 2015, menawarkan paradigma penyimpanan data yang fundamentally berbeda: immutable, transparan, dan terdesentralisasi. Proyek ini merancang MedChain platform manajemen rekam medis elektronik berbasis Ethereum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan, integritas, transparansi, dan kendali pasien atas data kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem rekam medis berbasis blockchain yang menjamin integritas data?
2. Bagaimana smart contract mengelola akses data berbasis persetujuan pasien?
3. Bagaimana pembagian data on-chain dan off-chain yang efisien dan aman?
4. Mengapa blockchain lebih unggul dibandingkan database konvensional?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem MedChain berbasis blockchain Ethereum dan IPFS.
2. Menentukan pembagian data on-chain dan off-chain yang optimal.
3. Merancang smart contract dengan fungsi utama pengelolaan rekam medis.
4. Menjelaskan keunggulan blockchain dibandingkan sistem konvensional.
5. Menyusun laporan sebagai dasar pengembangan lanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

1. Menggunakan blockchain Ethereum (Solidity 0.8.x) pada testnet Sepolia.
2. Fokus pada perancangan sistem, bukan implementasi penuh.
3. Melibatkan tiga aktor: pasien, tenaga medis, dan admin.
4. Studi kasus pada rekam medis rawat jalan.
5. Antarmuka sederhana berbasis web (HTML, CSS, JavaScript).

1.5 Kontribusi Tiap Anggota Kelompok

Kontribusi anggota dibagi sesuai peran masing-masing. Project Manager bertugas mengoordinasikan tim dan menyusun Bab 1 dan Bab 3. Peneliti pustaka bertanggung jawab pada pengumpulan referensi dan penulisan landasan teori. Arsitek sistem merancang struktur sistem dan smart contract. Sementara itu, desainer UI/UX menangani tampilan antarmuka, dokumentasi, serta penyusunan laporan dan presentasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Konsep Dasar

Blockchain merupakan teknologi *distributed ledger* yang memungkinkan pencatatan data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah (*immutable*). Data transaksi disimpan dalam blok yang saling terhubung menggunakan hash kriptografis, sehingga perubahan data tanpa persetujuan jaringan hampir tidak mungkin dilakukan (Sonkamble et al., 2024).

Blockchain beroperasi dalam jaringan terdesentralisasi yang terdiri dari banyak node. Setiap node menyimpan salinan data dan memverifikasi transaksi melalui mekanisme konsensus, sehingga menghilangkan ketergantungan pada satu pihak serta meningkatkan ketahanan terhadap manipulasi dan kegagalan sistem (Haddad et al., 2023).

Dalam bidang kesehatan, blockchain dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan interoperabilitas rekam medis elektronik. Teknologi ini memungkinkan pertukaran data antar fasilitas layanan kesehatan dilakukan secara aman dengan kontrol akses yang jelas (Katoon & Turukmane, 2025). Hal ini juga sejalan dengan regulasi di Indonesia yang menekankan perlindungan data rekam medis (Putra & Nurhayati, 2021).

2.2 Komponen Arsitektur Blockchain

Arsitektur blockchain terdiri dari node, ledger terdistribusi, blok, smart contract, dan mekanisme konsensus. Node berfungsi menyimpan data dan memverifikasi transaksi, sedangkan ledger mencatat data secara permanen dan transparan. Dalam sistem rekam medis elektronik, blockchain berperan sebagai trust layer yang menjamin keamanan, integritas, dan keterlacakan data. Struktur ini memungkinkan pertukaran data lintas platform secara aman melalui desentralisasi dan kriptografi (Sonkamble et al., 2024).

2.3 Ethereum sebagai Platform Smart Contract

Ethereum merupakan platform blockchain yang mendukung smart contract, yaitu program yang berjalan otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Smart contract memungkinkan pengelolaan akses, validasi transaksi, dan pencatatan aktivitas tanpa pihak ketiga. Ethereum cocok untuk sistem rekam medis berbasis pasien karena mampu mengatur kontrol akses secara fleksibel (Haddad et al., 2023). Pada penelitian ini digunakan jaringan testnet Sepolia sebagai lingkungan pengujian karena lebih efisien dan tetap menyerupai jaringan utama.

2.4 Tanda Tangan Digital

Kriptografi menjadi dasar keamanan blockchain yang menjamin kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna serta memastikan data tidak berubah. Dalam sistem rekam medis, tanda tangan digital memastikan bahwa hanya pihak berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi data (Sonkamble et al., 2024). Pada MedChain, mekanisme ini digunakan untuk autentikasi pasien, dokter, dan fasilitas kesehatan.

2.5 Merkle Tree

Merkle Tree adalah struktur data yang digunakan untuk memverifikasi integritas data secara efisien. Data diubah menjadi hash dan digabungkan hingga menghasilkan satu

hash utama. Struktur ini memungkinkan deteksi perubahan data tanpa memeriksa seluruh isi blok (Haddad et al., 2023). Dalam MedChain, Merkle Tree memastikan rekam medis tetap utuh dan tidak dimanipulasi.

2.3 Mekanisme Konsensus

1. Proof of Work (PoW)

Proof of Work (PoW) adalah mekanisme konsensus yang mengharuskan node memecahkan perhitungan kompleks untuk menambahkan blok. Meskipun aman, metode ini membutuhkan energi besar dan kurang efisien (Katoon & Turukmane, 2025).

2. Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) memilih validator berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Metode ini lebih hemat energi dan memiliki proses transaksi yang lebih cepat dibandingkan PoW (Katoon & Turukmane, 2025).

3. Perbandingan PoW dan PoS

PoW mengandalkan kekuatan komputasi dengan konsumsi energi tinggi, sedangkan PoS menggunakan kepemilikan aset dengan efisiensi yang lebih baik. Ethereum saat ini telah beralih ke PoS karena lebih cepat, hemat energi, dan skalabel.

2.4 Smart Contract

Smart contract adalah program otomatis yang berjalan di atas blockchain ketika kondisi tertentu terpenuhi. Pada Ethereum, smart contract ditulis menggunakan Solidity dan dijalankan oleh Ethereum Virtual Machine (EVM). Dalam sistem rekam medis, smart contract digunakan untuk mengatur akses data, mencatat aktivitas, dan memvalidasi transaksi. Pendekatan ini mendukung sistem yang berpusat pada pasien dengan memberikan kontrol lebih besar terhadap data medis (Haddad et al., 2023; Sonkamble et al., 2024). Pada MedChain, smart contract digunakan untuk pendaftaran pengguna, pengelolaan akses, serta pencatatan aktivitas medis pada jaringan Ethereum Sepolia.

2.5 IPFS sebagai Penyimpanan Off-Chain

IPFS merupakan sistem penyimpanan terdesentralisasi yang digunakan untuk menyimpan data berukuran besar di luar blockchain. Data disimpan berdasarkan hash unik sehingga aman dan mudah diverifikasi.

Dalam sistem rekam medis berbasis blockchain, IPFS digunakan untuk menyimpan data rekam medis, sementara hash-nya dicatat di blockchain. Pendekatan ini menjaga integritas data tanpa membebani jaringan (Katoon & Turukmane, 2025).

Penggunaan IPFS memberikan keunggulan seperti efisiensi penyimpanan, kemampuan menangani data besar, keamanan melalui hash, dan ketersediaan data yang tinggi. Integrasi IPFS dengan blockchain menghasilkan sistem yang fleksibel, aman, dan interoperabel.

BAB III

ANALISIS STUDI KASUS

3.1 Gambaran Umum MedChain

Studi kasus yang dipilih adalah Sistem Manajemen Rekam Medis Elektronik Terdesentralisasi untuk fasilitas layanan kesehatan di Indonesia melalui platform MedChain. Domain kesehatan dipilih karena memenuhi prasyarat utama penggunaan blockchain, yaitu kebutuhan akan integritas data yang tinggi, keterlibatan multi-pihak tanpa kepercayaan terpusat, kebutuhan audit trail yang terverifikasi, serta hak kepemilikan data oleh pasien.

MedChain dirancang untuk mengelola tiga skenario utama. Pertama, pendaftaran pasien, yaitu proses di mana pasien mendaftarkan diri ke sistem MedChain dan memperoleh identitas blockchain berupa alamat Ethereum. Kedua, pencatatan rekam medis, di mana dokter mengunggah dokumen rekam medis ke IPFS, kemudian mencatat hash dokumen, CID IPFS, timestamp, serta diagnosis ringkas secara on-chain melalui fungsi *addMedicalRecord*. Ketiga, akses lintas fasilitas layanan kesehatan, yaitu ketika pasien dirujuk ke fasilitas lain, pasien dapat memberikan izin akses melalui transaksi *grantAccess* pada smart contract.

3.2 Identifikasi Masalah

3.2.1 Masalah Integritas Data

Sistem database terpusat memungkinkan perubahan rekam medis tanpa jejak yang tidak dapat disangkal. Administrator dengan hak akses tinggi dapat mengubah atau menghapus data tanpa log yang bersifat *immutable*, sehingga berpotensi menimbulkan manipulasi, baik untuk menutupi kesalahan medis maupun penyalahgunaan klaim asuransi.

3.2.2 Masalah Kontrol Akses dan Privasi

Kontrol akses dalam sistem konvensional umumnya bersifat administratif dan bergantung pada kepercayaan terhadap pengelola sistem. Pasien tidak memiliki visibilitas terhadap siapa yang mengakses data mereka, kapan akses dilakukan, dan untuk tujuan apa. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022.

3.2.3 Masalah Interoperabilitas dan Single Point of Failure

Rekam medis sering kali tersimpan dalam silo masing-masing institusi sehingga sulit diakses saat pasien berpindah fasilitas kesehatan. Selain itu, sistem terpusat memiliki risiko *single point of failure*. Gangguan seperti serangan siber atau kerusakan server dapat menyebabkan seluruh sistem tidak dapat diakses, seperti pada kasus serangan WannaCry tahun 2017 yang melumpuhkan sebagian sistem layanan kesehatan di Inggris.

3.3 Justifikasi Penggunaan Blockchain

Kriteria	Database Relasional Terpusat	Blockchain (MedChain)

Immutability	Tidak ada, data dapat diubah admin	Inheren, tidak dapat diubah tanpa konsensus
Audit Trail	Dapat dimanipulasi	Permanen, transparan, dapat diverifikasi
Single Point of Failure	Ada	Tidak ada, berbasis jaringan
Kontrol Akses Pasien	Tidak tersedia	Penuh melalui smart contract
Interoperabilitas	Terbatas, perlu integrasi	Inheren dalam satu jaringan

Tiga alasan utama penggunaan blockchain pada MedChain adalah *trustless collaboration* (pertukaran data tanpa pihak tunggal), *data sovereignty* (kontrol penuh pasien melalui consent on-chain), dan *audit trail permanen* (pencatatan aktivitas yang tidak dapat dimanipulasi untuk kebutuhan audit).

3.4 Studi Banding Singkat

a) MedRec -MIT Media Lab (Amerika Serikat)

MedRec adalah prototype rekam medis berbasis blockchain dari MIT (Azaria et al., 2016) yang menggunakan smart contract Ethereum untuk mengatur identitas dan akses data. Sistem ini membuktikan bahwa pengelolaan rekam medis dapat dilakukan secara terdesentralisasi, namun masih terbatas pada tahap pengujian. MedChain mengadaptasi konsep ini dengan menambahkan IPFS dan fitur *revoke access*.

b) e-Health Estonia

Estonia menggunakan KSI Blockchain untuk menjaga integritas rekam medis dengan pencatatan hash. Sistem ini mencakup lebih dari 1,3 juta penduduk dan memungkinkan pasien melihat akses data mereka. Hal ini menunjukkan efektivitas blockchain dalam meningkatkan keamanan dan transparansi.

c) MedChain (Proposal)

MedChain adalah sistem rekam medis berbasis Ethereum yang menggunakan smart contract dan IPFS untuk penyimpanan data. Sistem ini menggabungkan kontrol akses dari MedRec dan transparansi dari e-Health Estonia untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan interoperabilitas di Indonesia.

Aspek	MedRec (MIT, 2016)	e-Health Estonia	MedChain (Proposal)
Platform	Ethereum (PoW)	KSI Blockchain	Ethereum (PoS, Sepolia)
Storage	Off-chain database	Server terpusat + hash	IPFS + hash on-chain
Skala	Prototype	Produksi nasional	Prototype (testnet)
Kontrol Pasien	Ada	Terbatas	Penuh

MedChain mengadopsi pendekatan dari MedRec dalam hal penggunaan smart contract Ethereum untuk kontrol akses yang transparan, serta konsep dari e-Health Estonia dalam menjaga integritas data melalui pencatatan hash. Pendekatan ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, regulasi, dan kondisi teknis di Indonesia.

BAB IV

RANCANGAN SISTEM

4.1 Diagram Arsitektur Sistem MedChain

Arsitektur sistem MedChain dirancang menggunakan pendekatan terdistribusi untuk meningkatkan keamanan, integritas data, dan transparansi. Sistem ini mengadopsi model layered architecture yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu Front-End Layer, Smart Contract Layer, dan Storage Layer. Fokus utama rancangan ini adalah integrasi antarmuka pengguna, mekanisme autentikasi berbasis blockchain, serta penyimpanan data yang efisien melalui model hybrid.

4.1.1 Deskripsi Komponen Sistem

1. Browser (Front-End)
Digunakan oleh pasien, dokter, dan administrator untuk mengakses sistem. Antarmuka dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk melakukan interaksi seperti input data, unggah dokumen, dan monitoring rekam medis.
2. MetaMask (Wallet)
Berfungsi sebagai identitas digital pengguna berbasis Ethereum. MetaMask digunakan untuk autentikasi, penandatanganan transaksi, serta sebagai penghubung antara front-end dan jaringan blockchain.
3. Ethers.js Library
Digunakan untuk menghubungkan aplikasi front-end dengan smart contract pada jaringan Ethereum, termasuk dalam proses pemanggilan fungsi dan pengiriman transaksi.
4. Smart Contract (Blockchain Layer)
Berjalan pada jaringan Ethereum Testnet Sepolia menggunakan Solidity. Smart contract berfungsi untuk mengelola logika sistem, seperti pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis, serta pengaturan hak akses.
5. IPFS (Storage Layer)
Digunakan sebagai penyimpanan off-chain untuk dokumen rekam medis berukuran besar. Sistem hanya menyimpan hash dan metadata pada blockchain, sementara file lengkap disimpan di IPFS.
6. On-Chain Storage
Menyimpan data penting seperti hash dokumen, metadata, timestamp, dan log akses secara permanen di blockchain untuk menjamin integritas dan transparansi.

4.2 Alur Data Sistem MedChain

A) Alur Pencatatan Rekam Medis Baru

1. Dokter login ke aplikasi MedChain menggunakan MetaMask.
2. Dokter mengisi formulir dan mengunggah dokumen rekam medis.
3. Front-end menghitung hash Keccak-256 secara lokal.
4. Dokumen diunggah ke IPFS dan menghasilkan CID unik.
5. Front-end memanggil fungsi *addMedicalRecord()* dengan parameter yang diperlukan.
6. MetaMask meminta konfirmasi dan tanda tangan digital dokter.
7. Transaksi dikirim ke jaringan Ethereum Sepolia dan dieksekusi oleh EVM.

8. Data tersimpan *on-chain* dan event *RecordAdded* dihasilkan untuk audit.

B) Alur Akses Rekam Medis oleh Dokter Baru

1. Dokter baru mengajukan permintaan akses.
2. Pasien menerima notifikasi dan memberikan keputusan.
3. Jika disetujui, pasien memanggil fungsi *grantAccess()*.
4. Smart contract mencatat izin dan timestamp.
5. Dokter mengakses data melalui fungsi *getRecord()*.
6. Dokumen diambil dari IPFS dan diverifikasi dengan *verifyRecord()*.

4.3 Daftar Fungsi Smart Contract

Smart contract MedChain memiliki lima fungsi utama yang mencakup seluruh pengelolaan rekam medis:

Nama Fungsi	Mutability	Aktor Utama	Deskripsi Logika
registerPatient()	Write	Admin	Mendaftarkan alamat <i>wallet</i> dan data identitas pasien (Nama, NIK) secara <i>on-chain</i> .
addMedicalRecord()	Write	Dokter	Menyimpan CID Hash dari IPFS dan ringkasan diagnosis ke dalam blockchain.
grantAccess()	Write	Pasien	Memberikan izin kepada dokter tertentu untuk mengakses rekam medis pasien tersebut.
revokeAccess()	Write	Pasien	Mencabut kembali izin akses yang sebelumnya diberikan kepada tenaga medis tertentu.
verifyRecord()	View	Dokter	Memeriksa integritas data dengan membandingkan <i>hash</i> lokal dengan data yang tersimpan di blockchain.

4.4 Sketsa Antarmuka Front-End

HALAMAN PASIEN	HALAMAN DOKTER	HALAMAN ADMIN
Daftar Rekam Medis Saya	Cari Pasien (berdasarkan address)	Daftarkan Pasien Baru
Kelola Izin Akses	Tambah Rekam Medis	Registrasi Tenaga Medis
Grant Access (Masukkan alamat dokter)	Upload Dokumen ke IPFS	Monitor Aktivitas Sistem
Revoke Access (Cabut izin dokter)	Isi Form Diagnosis	Lihat Log Transaksi
Riwayat Log Akses	Lihat Rekam Medis Pasien (jika ada izin aktif)	Dashboard Statistik

Verifikasi Dokumen		
---------------------------	--	--

Setiap halaman menggunakan MetaMask sebagai autentikasi. Transaksi ditandatangani secara digital dan dihubungkan ke smart contract melalui Ethers.js.

LAMPIRAN

A. Project Charter

1) Penjelasan Proyek

Komponen	Isi
Nama Proyek	Perancangan Sistem Manajemen Rekam Medis Elektronik Berbasis Blockchain Ethereum (MedChain) dengan Integrasi Smart Contract dan IPFS
Deskripsi Proyek	Sistem rekam medis konvensional di Indonesia masih bergantung pada basis data terpusat yang rentan terhadap manipulasi, kebocoran data, dan kurangnya interoperabilitas. MedChain dirancang sebagai solusi berbasis blockchain Ethereum menggunakan Solidity pada jaringan testnet Sepolia. Sistem ini mengadopsi model hybrid storage, di mana hash, metadata, timestamp, dan log akses disimpan on-chain, sedangkan dokumen lengkap disimpan off-chain menggunakan IPFS. Smart contract memiliki lima fungsi utama: registerPatient, addMedicalRecord, grantAccess, revokeAccess, dan verifyRecord.
Tujuan Proyek	1. Menjamin integritas dan immutability data rekam medis. 2. Memberikan kendali penuh kepada pasien melalui mekanisme consent. 3. Meningkatkan interoperabilitas antar fasilitas kesehatan. 4. Mengoptimalkan efisiensi biaya melalui hybrid storage. 5. Menjadi referensi implementasi blockchain untuk mendukung program SATUSEHAT.
Justifikasi	1. mendukung audit terdistribusi tanpa otoritas tunggal, 2. memperkuat kontrol pasien terhadap data pribadi, 3. (3) meningkatkan interoperabilitas antar fasyankes. Studi pembandingan: MedRec (MIT) dan e-Health Estonia.
Teknologi Utama	Blockchain Ethereum (Sepolia), Smart Contract (Solidity), IPFS, Hash SHA-256, Digital Signature ECDSA, Konsensus PoW & PoS

2). Jadwal Pelaksanaan Proyek

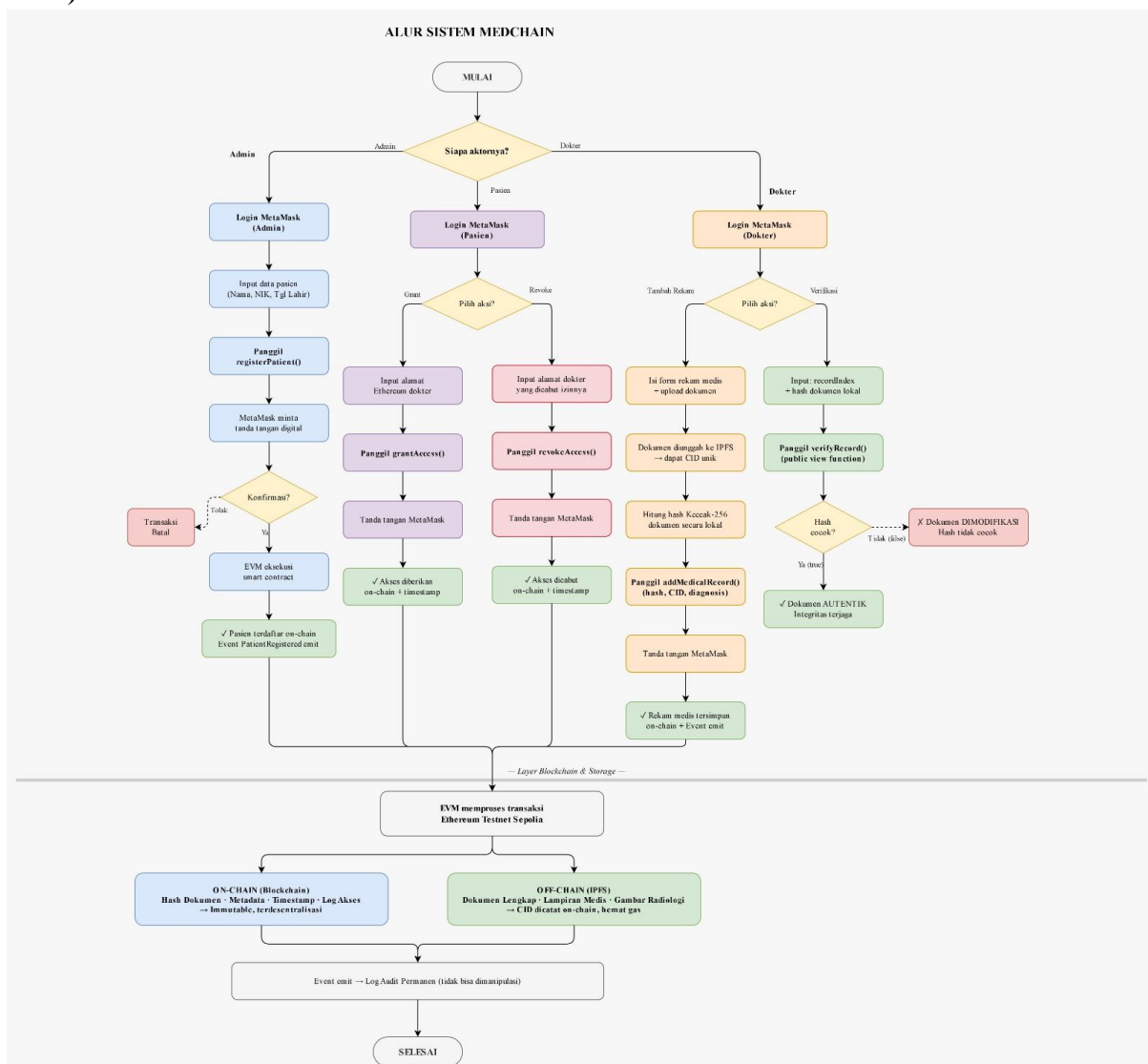
Tanggal	Kegiatan
30 April 2026	Pembagian tugas dan pemahaman proyek
1 Mei 2026	Penentuan studi kasus dan identifikasi masalah
2 Mei 2026	Studi literatur dan pengumpulan referensi
3 Mei 2026	Penyusunan Bab 1 dan Bab 2 (Pendahuluan & Tinjauan Pustaka)
4 Mei 2026	Analisis sistem (Bab 3)
5 Mei 2026	Perancangan sistem, smart contract, dan penyelesaian laporan
6 Mei 2026	Pengecekan akhir dan revisi laporan

3). Komitmen Tim

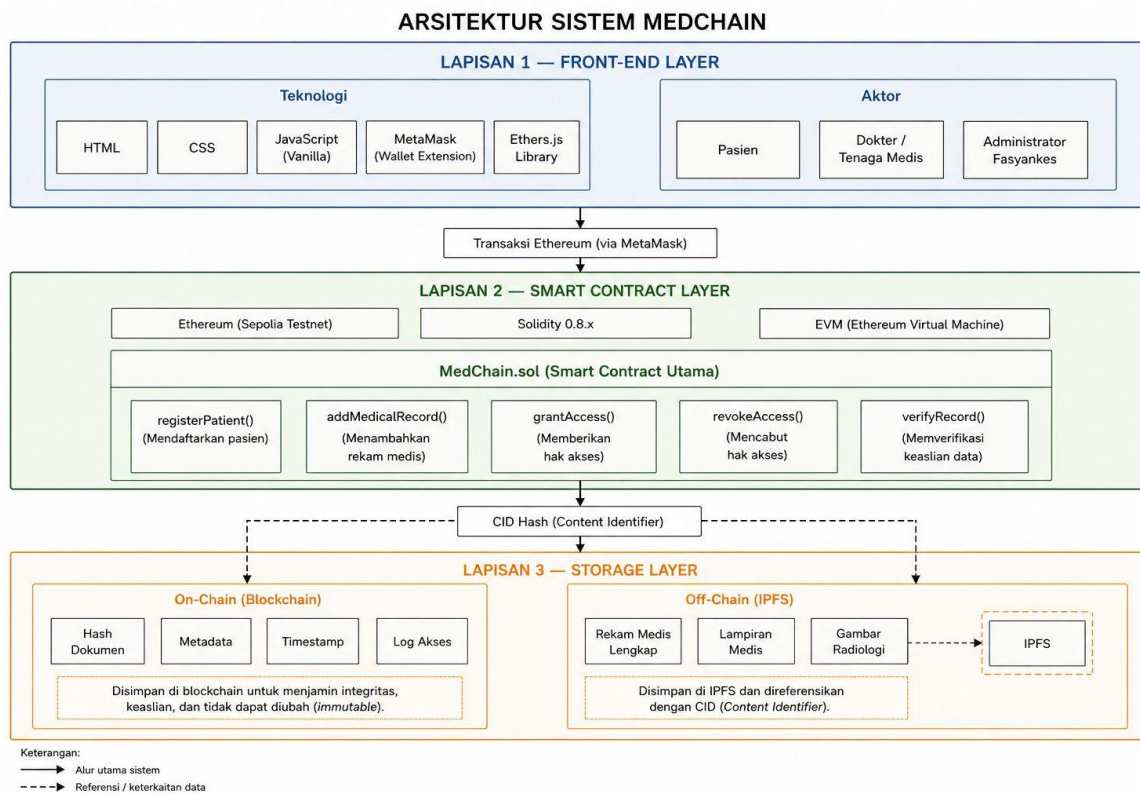
No	Komitmen
1	Menyelesaikan tugas sesuai pembagian peran yang telah ditetapkan
2	Berkontribusi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan
3	Menjaga komunikasi yang efektif selama proses pengerjaan proyek
4	Menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai jadwal
5	Menjaga kualitas hasil kerja sesuai standar akademik
6	Melakukan dokumentasi secara rapi dan sistematis
7	Melakukan evaluasi berkala terhadap progres dan hasil kerja tim

B. Gambar

1). Alur Sistem MedChain



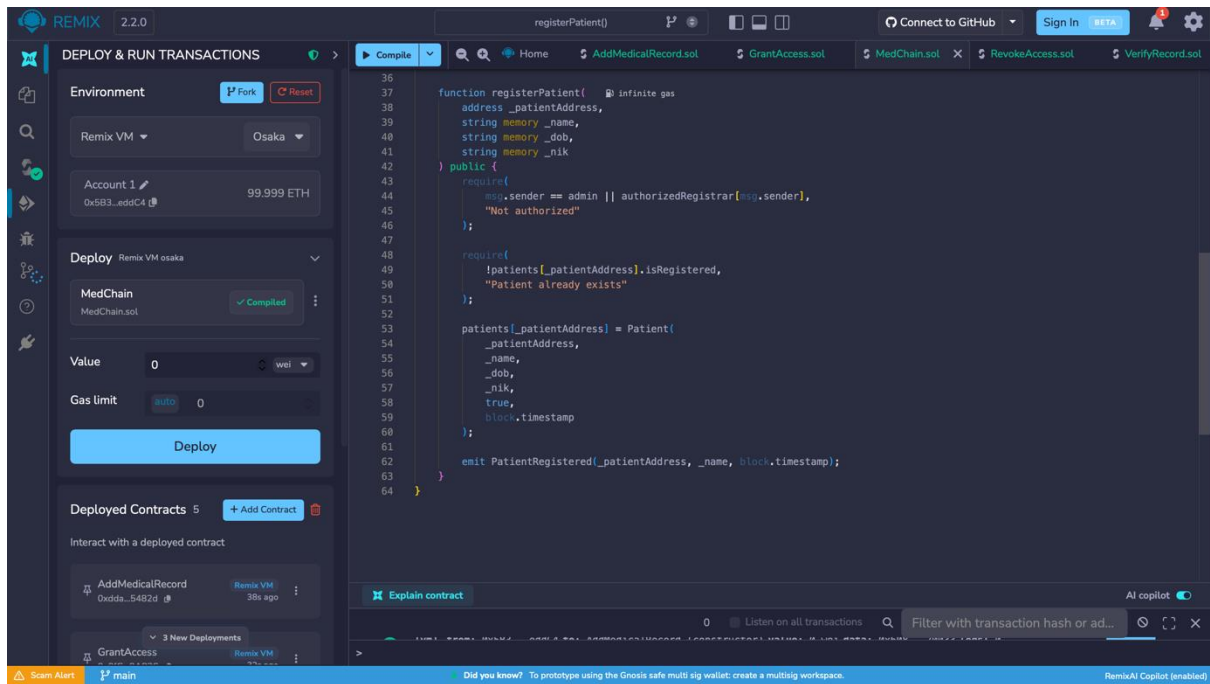
2). Diagram Arsitektur Sistem Medchain



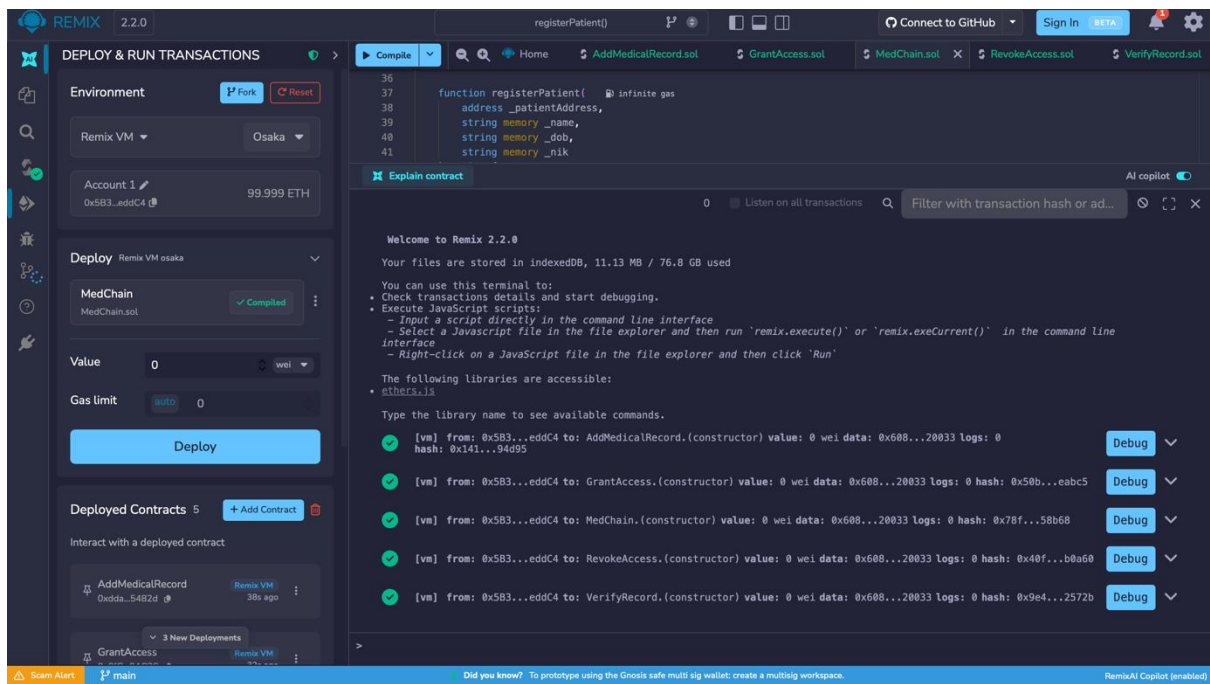
C. Dokumentasi Uji Coba Logika Acces Control pada Remix IDE

1). Kode Utama (Solidity Skeleton)

```
1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.0;
3
4 contract MedChain {
5
6     struct Patient {
7         address patientAddress;
8         string name;
9         string dob;
10        string nik;
11        bool isRegistered;
12        uint registeredAt;
13    }
14
15    mapping(address => Patient) public patients;
16    mapping(address => bool) public authorizedRegistrar;
17
18    address public admin;
19
20    event PatientRegistered(address patientAddress, string name, uint timestamp);
21
22    constructor() {
23        // 739410 gas 714400 gas
24        admin = msg.sender;
25    }
26
27    // PSEUDOCODE
28    /*
29    FUNCTION registerPatient(_patientAddress, _name, _dob, _nik):
30        REQUIRE caller is admin OR authorized registrar
31        REQUIRE patient[_patientAddress] does NOT exist
32        CREATE patient record:
33            { address, name, dob, nik, isRegistered: true, registeredAt: block.timestamp }
34        STORE patient record in patients mapping
35        EMIT PatientRegistered(_patientAddress, _name, block.timestamp)
36    */
37
38    // ...
39
40    // ...
41
42    // ...
43
44    // ...
45
46    // ...
47
48    // ...
49
50    // ...
51
52    // ...
53
54    // ...
55
56    // ...
57
58    // ...
59
60    // ...
61
62    // ...
63
64    // ...
65
66    // ...
67
68    // ...
69
70    // ...
71
72    // ...
73
74    // ...
75
76    // ...
77
78    // ...
79
80    // ...
81
82    // ...
83
84    // ...
85
86    // ...
87
88    // ...
89
90    // ...
91
92    // ...
93
94    // ...
95
96    // ...
97
98    // ...
99
100   ...
101   ...
102   ...
103   ...
104   ...
105   ...
106   ...
107   ...
108   ...
109   ...
110   ...
111   ...
112   ...
113   ...
114   ...
115   ...
116   ...
117   ...
118   ...
119   ...
120   ...
121   ...
122   ...
123   ...
124   ...
125   ...
126   ...
127   ...
128   ...
129   ...
130   ...
131   ...
132   ...
133   ...
134   ...
135   ...
136   ...
137   ...
138   ...
139   ...
140   ...
141   ...
142   ...
143   ...
144   ...
145   ...
146   ...
147   ...
148   ...
149   ...
150   ...
151   ...
152   ...
153   ...
154   ...
155   ...
156   ...
157   ...
158   ...
159   ...
160   ...
161   ...
162   ...
163   ...
164   ...
165   ...
166   ...
167   ...
168   ...
169   ...
170   ...
171   ...
172   ...
173   ...
174   ...
175   ...
176   ...
177   ...
178   ...
179   ...
180   ...
181   ...
182   ...
183   ...
184   ...
185   ...
186   ...
187   ...
188   ...
189   ...
190   ...
191   ...
192   ...
193   ...
194   ...
195   ...
196   ...
197   ...
198   ...
199   ...
200   ...
201   ...
202   ...
203   ...
204   ...
205   ...
206   ...
207   ...
208   ...
209   ...
210   ...
211   ...
212   ...
213   ...
214   ...
215   ...
216   ...
217   ...
218   ...
219   ...
220   ...
221   ...
222   ...
223   ...
224   ...
225   ...
226   ...
227   ...
228   ...
229   ...
230   ...
231   ...
232   ...
233   ...
234   ...
235   ...
236   ...
237   ...
238   ...
239   ...
240   ...
241   ...
242   ...
243   ...
244   ...
245   ...
246   ...
247   ...
248   ...
249   ...
250   ...
251   ...
252   ...
253   ...
254   ...
255   ...
256   ...
257   ...
258   ...
259   ...
260   ...
261   ...
262   ...
263   ...
264   ...
265   ...
266   ...
267   ...
268   ...
269   ...
270   ...
271   ...
272   ...
273   ...
274   ...
275   ...
276   ...
277   ...
278   ...
279   ...
280   ...
281   ...
282   ...
283   ...
284   ...
285   ...
286   ...
287   ...
288   ...
289   ...
290   ...
291   ...
292   ...
293   ...
294   ...
295   ...
296   ...
297   ...
298   ...
299   ...
300   ...
301   ...
302   ...
303   ...
304   ...
305   ...
306   ...
307   ...
308   ...
309   ...
310   ...
311   ...
312   ...
313   ...
314   ...
315   ...
316   ...
317   ...
318   ...
319   ...
320   ...
321   ...
322   ...
323   ...
324   ...
325   ...
326   ...
327   ...
328   ...
329   ...
330   ...
331   ...
332   ...
333   ...
334   ...
335   ...
336   ...
337   ...
338   ...
339   ...
340   ...
341   ...
342   ...
343   ...
344   ...
345   ...
346   ...
347   ...
348   ...
349   ...
350   ...
351   ...
352   ...
353   ...
354   ...
355   ...
356   ...
357   ...
358   ...
359   ...
360   ...
361   ...
362   ...
363   ...
364   ...
365   ...
366   ...
367   ...
368   ...
369   ...
370   ...
371   ...
372   ...
373   ...
374   ...
375   ...
376   ...
377   ...
378   ...
379   ...
380   ...
381   ...
382   ...
383   ...
384   ...
385   ...
386   ...
387   ...
388   ...
389   ...
390   ...
391   ...
392   ...
393   ...
394   ...
395   ...
396   ...
397   ...
398   ...
399   ...
400   ...
401   ...
402   ...
403   ...
404   ...
405   ...
406   ...
407   ...
408   ...
409   ...
410   ...
411   ...
412   ...
413   ...
414   ...
415   ...
416   ...
417   ...
418   ...
419   ...
420   ...
421   ...
422   ...
423   ...
424   ...
425   ...
426   ...
427   ...
428   ...
429   ...
430   ...
431   ...
432   ...
433   ...
434   ...
435   ...
436   ...
437   ...
438   ...
439   ...
440   ...
441   ...
442   ...
443   ...
444   ...
445   ...
446   ...
447   ...
448   ...
449   ...
450   ...
451   ...
452   ...
453   ...
454   ...
455   ...
456   ...
457   ...
458   ...
459   ...
460   ...
461   ...
462   ...
463   ...
464   ...
465   ...
466   ...
467   ...
468   ...
469   ...
470   ...
471   ...
472   ...
473   ...
474   ...
475   ...
476   ...
477   ...
478   ...
479   ...
480   ...
481   ...
482   ...
483   ...
484   ...
485   ...
486   ...
487   ...
488   ...
489   ...
490   ...
491   ...
492   ...
493   ...
494   ...
495   ...
496   ...
497   ...
498   ...
499   ...
500   ...
501   ...
502   ...
503   ...
504   ...
505   ...
506   ...
507   ...
508   ...
509   ...
510   ...
511   ...
512   ...
513   ...
514   ...
515   ...
516   ...
517   ...
518   ...
519   ...
520   ...
521   ...
522   ...
523   ...
524   ...
525   ...
526   ...
527   ...
528   ...
529   ...
530   ...
531   ...
532   ...
533   ...
534   ...
535   ...
536   ...
537   ...
538   ...
539   ...
540   ...
541   ...
542   ...
543   ...
544   ...
545   ...
546   ...
547   ...
548   ...
549   ...
550   ...
551   ...
552   ...
553   ...
554   ...
555   ...
556   ...
557   ...
558   ...
559   ...
560   ...
561   ...
562   ...
563   ...
564   ...
565   ...
566   ...
567   ...
568   ...
569   ...
570   ...
571   ...
572   ...
573   ...
574   ...
575   ...
576   ...
577   ...
578   ...
579   ...
580   ...
581   ...
582   ...
583   ...
584   ...
585   ...
586   ...
587   ...
588   ...
589   ...
590   ...
591   ...
592   ...
593   ...
594   ...
595   ...
596   ...
597   ...
598   ...
599   ...
600   ...
601   ...
602   ...
603   ...
604   ...
605   ...
606   ...
607   ...
608   ...
609   ...
610   ...
611   ...
612   ...
613   ...
614   ...
615   ...
616   ...
617   ...
618   ...
619   ...
620   ...
621   ...
622   ...
623   ...
624   ...
625   ...
626   ...
627   ...
628   ...
629   ...
630   ...
631   ...
632   ...
633   ...
634   ...
635   ...
636   ...
637   ...
638   ...
639   ...
640   ...
641   ...
642   ...
643   ...
644   ...
645   ...
646   ...
647   ...
648   ...
649   ...
650   ...
651   ...
652   ...
653   ...
654   ...
655   ...
656   ...
657   ...
658   ...
659   ...
660   ...
661   ...
662   ...
663   ...
664   ...
665   ...
666   ...
667   ...
668   ...
669   ...
670   ...
671   ...
672   ...
673   ...
674   ...
675   ...
676   ...
677   ...
678   ...
679   ...
680   ...
681   ...
682   ...
683   ...
684   ...
685   ...
686   ...
687   ...
688   ...
689   ...
690   ...
691   ...
692   ...
693   ...
694   ...
695   ...
696   ...
697   ...
698   ...
699   ...
700   ...
701   ...
702   ...
703   ...
704   ...
705   ...
706   ...
707   ...
708   ...
709   ...
710   ...
711   ...
712   ...
713   ...
714   ...
715   ...
716   ...
717   ...
718   ...
719   ...
720   ...
721   ...
722   ...
723   ...
724   ...
725   ...
726   ...
727   ...
728   ...
729   ...
730   ...
731   ...
732   ...
733   ...
734   ...
735   ...
736   ...
737   ...
738   ...
739   ...
740   ...
741   ...
742   ...
743   ...
744   ...
745   ...
746   ...
747   ...
748   ...
749   ...
750   ...
751   ...
752   ...
753   ...
754   ...
755   ...
756   ...
757   ...
758   ...
759   ...
760   ...
761   ...
762   ...
763   ...
764   ...
765   ...
766   ...
767   ...
768   ...
769   ...
770   ...
771   ...
772   ...
773   ...
774   ...
775   ...
776   ...
777   ...
778   ...
779   ...
780   ...
781   ...
782   ...
783   ...
784   ...
785   ...
786   ...
787   ...
788   ...
789   ...
790   ...
791   ...
792   ...
793   ...
794   ...
795   ...
796   ...
797   ...
798   ...
799   ...
800   ...
801   ...
802   ...
803   ...
804   ...
805   ...
806   ...
807   ...
808   ...
809   ...
810   ...
811   ...
812   ...
813   ...
814   ...
815   ...
816   ...
817   ...
818   ...
819   ...
820   ...
821   ...
822   ...
823   ...
824   ...
825   ...
826   ...
827   ...
828   ...
829   ...
830   ...
831   ...
832   ...
833   ...
834   ...
835   ...
836   ...
837   ...
838   ...
839   ...
840   ...
841   ...
842   ...
843   ...
844   ...
845   ...
846   ...
847   ...
848   ...
849   ...
850   ...
851   ...
852   ...
853   ...
854   ...
855   ...
856   ...
857   ...
858   ...
859   ...
860   ...
861   ...
862   ...
863   ...
864   ...
865   ...
866   ...
867   ...
868   ...
869   ...
870   ...
871   ...
872   ...
873   ...
874   ...
875   ...
876   ...
877   ...
878   ...
879   ...
880   ...
881   ...
882   ...
883   ...
884   ...
885   ...
886   ...
887   ...
888   ...
889   ...
890   ...
891   ...
892   ...
893   ...
894   ...
895   ...
896   ...
897   ...
898   ...
899   ...
900   ...
901   ...
902   ...
903   ...
904   ...
905   ...
906   ...
907   ...
908   ...
909   ...
910   ...
911   ...
912   ...
913   ...
914   ...
915   ...
916   ...
917   ...
918   ...
919   ...
920   ...
921   ...
922   ...
923   ...
924   ...
925   ...
926   ...
927   ...
928   ...
929   ...
930   ...
931   ...
932   ...
933   ...
934   ...
935   ...
936   ...
937   ...
938   ...
939   ...
940   ...
941   ...
942   ...
943   ...
944   ...
945   ...
946   ...
947   ...
948   ...
949   ...
950   ...
951   ...
952   ...
953   ...
954   ...
955   ...
956   ...
957   ...
958   ...
959   ...
960   ...
961   ...
962   ...
963   ...
964   ...
965   ...
966   ...
967   ...
968   ...
969   ...
970   ...
971   ...
972   ...
973   ...
974   ...
975   ...
976   ...
977   ...
978   ...
979   ...
980   ...
981   ...
982   ...
983   ...
984   ...
985   ...
986   ...
987   ...
988   ...
989   ...
990   ...
991   ...
992   ...
993   ...
994   ...
995   ...
996   ...
997   ...
998   ...
999   ...
1000  ...
```



2). Dokumentasi Eksekusi & Uji Coba (Remix IDE)



D. Sketsa Antar Muka Frontend

1) Halaman Login User



Selamat Datang di MedChain

Platform Rekam Medis terdesentralisasi yang aman dan transparan.

Pilih Peran untuk Simulasi:

Login sebagai Pasien

Mulai Sesi →

2) Dashboard Pasien

Dashboard Pasien

Kelola rekam medis dan izin akses Anda.

Rekam Medis Saya

TANGGAL	DOKTER/RS	DIAGNOSIS SINGKAT	AKSI
12 Okt 2025	Dr. Budi (0x4A...21)	Cek Rutin - Normal	Lihat Dokumen
05 Sep 2025	RS Pusat (0x9B...F4)	Hasil Lab Darah	Lihat Dokumen

Kelola Izin Akses

Berikan Akses Baru

0x...

Grant

Izin Aktif:

0x4A2...8921 (Dr. Budi)

Revoke

0x9BF...12F4 (RS Pusat)

Revoke

Riwayat Log Akses & Verifikasi

WAKTU	AKTOR (ALAMAT)	TINDAKAN	TX HASH
Hari ini, 10:45	0x4A2...8921	Membaca Rekam Medis	0xabc...def
Kemarin, 14:20	Anda	Memberikan Akses	0x123...456

3) Dashboard Administrator



Sepolia Testnet0x6189...0000

Dashboard Administrator

Monitor sistem MedChain dan kelola registrasi entitas.



Total Pasien
1,245



Tenaga Medis
84



Total Rekam
8,932



Total Transaksi
12.4K

Registrasi Entitas

Pasien BaruTenaga Medis

Alamat Wallet

Nama Lengkap

Daftarkan ke Smart Contract

Log Aktivitas Smart Contract (Sepolia)



Dokter Baru Terdaftar
Alamat: 0x8F2...4C1A
Tx: 0x9a8b...1234

2 mnt lalu



Rekam Medis Ditambahkan
Oleh: 0x4A2...8921 | Untuk: 0x77B...99A1
Tx: 0x45cd...ef56

15 mnt lalu



Izin Akses Dicabut (Revoke)
Pasien: 0x11A...22B3 | Target: 0x9BF...12F4
Tx: 0x1122...3344

1 jam lalu

4) Dashboard Dokter



Sepolia Testnet0x812d...0000

Dashboard Dokter / Nakes

Cari pasien dan tambahkan rekam medis baru.

Cari Pasien

Alamat Wallet Pasien



Tambah Rekam Medis

Alamat Pasien

Diagnosis / Catatan

Upload Dokumen (Simpan ke IPFS)

Choose File

No file chosen

File akan dienkripsi dan diunggah ke jaringan IPFS.

Tanda Tangani & Simpan

DAFTAR PUSTAKA

[1]

R. G. Sonkamble, A. M. Bongale, S. Phansalkar, dan D. S. Dharrao, "A secure interoperable method for electronic health records exchange on cross platform blockchain network," *MethodsX*, vol. 13, hlm. 103002, Des 2024, doi: [10.1016/j.mex.2024.103002](https://doi.org/10.1016/j.mex.2024.103002).

[2] P. M. Katoon dan A. V. Turukmane, "Interoperable blockchain network for healthcare data using Fabric, Ethereum and IPFS," *Discov Artif Intell*, vol. 5, no. 1, hlm. 308, Nov 2025, doi: [10.1007/s44163-025-00564-7](https://doi.org/10.1007/s44163-025-00564-7).

[3]

A. Haddad, M. H. Habaebi, F. E. M. Suliman, E. A. A. Elsheikh, M. R. Islam, dan S. A. Zabidi, "Generic Patient-Centered Blockchain-Based EHR Management System," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 3, hlm. 1761, Jan 2023, doi: [10.3390/app13031761](https://doi.org/10.3390/app13031761).

[4]

L. Wikarsa, T. Suwanto, dan C. Lengkey, "Implementasi Algoritma Konsensus Proof-of-Work dalam Blockchain terhadap Rekam Medis," *Pekommas*, vol. 7, no. 1, hlm. 41–52, Jun 2022, doi: [10.56873/jpkm.v7i1.4403](https://doi.org/10.56873/jpkm.v7i1.4403).

[5]

Putra, A. S., & Nurhayati, O. D. (2021). Implementasi Teknologi Blockchain untuk Keamanan Data Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer (JTSiskom)*, 9(3), 182–189. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.2021.13918>